

**Polecenie:** Czynniki A to dni tygodnia (pn.-pt.), czynnik B to pora dnia (rano, południe, wieczór, noc). Liczba oznacza skuteczność uczenia się w określonych czynnikami dniach i porach dni.

- $I = 5$  — liczba dni tygodnia (pn, wt, śr, czw, pt),
- $J = 4$  — liczba pór dnia (rano, południe, wieczór, noc),
- $K = 3$  — liczba obserwacji w każdym przypadku.

Więc  $x_{ijk}$  to  $k$ -ta obserwacja dla  $i$ -tego dnia i  $j$ -tej pory dnia — łącznie mamy  $N = I \cdot J \cdot K = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$  obserwacji. Średnia wszystkich obserwacji:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i,j,k} x_{ijk}$$

W analizie będziemy stosować rozkład F Snedecora, ponieważ statystyka testowa ma postać  $F = \frac{SS_{\bullet}/df_{\bullet}}{SSE/df_E}$ . ( $SS_{\bullet} \sim \chi^2(df_{\bullet})$ ,  $SSE \sim \chi^2(df_E)$ )

### (Punkt 5) Czy można uważać, że skuteczność uczenia się nie zależy od dnia?

Jednoczynnikowa ANOVA — czynnik: dzień. Liczymy średnią dla każdego dnia:  $\bar{x}_{i\bullet\bullet} = \frac{1}{JK} \sum_{j,k} x_{i,j,k}$ .

$$SSA = JK \sum_{i=1}^I (\bar{x}_{i\bullet\bullet} - \bar{x})^2$$

$$SSTot = \sum_{i,j,k} (x_{ijk} - \bar{x})^2$$

$$SSE = SSTot - SSA$$

| SS    |         | df | MSE    | F     | dyst  |
|-------|---------|----|--------|-------|-------|
| SSA   | 88,766  | 4  | 22,191 | 6,182 | 0,999 |
| SSE   | 197,416 | 55 | 3,589  |       |       |
| SSTot | 286,183 |    |        |       |       |

Skuteczność uczenia się zależy istotnie od dnia tygodnia. Czwartek wyróżnia się najniższą średnią (7.0), a wtorek najwyższą (10.75).

### (Punkt 6) Czy można uważać, że skuteczność uczenia się zależy od pory dnia?

Jednoczynnikowa ANOVA — czynnik: pora dnia. Liczymy średnią dla każdej pory dnia:  $\bar{x}_{\bullet j\bullet} = \frac{1}{IK} \sum_{i,k} x_{i,j,k}$ .

$$SSB = IK \sum_{j=1}^J (\bar{x}_{\bullet j\bullet} - \bar{x})^2$$

$$SSE = SSTot - SSB$$

| SS    |         | df | MSE   | F     | dyst  |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| SSB   | 1,916   | 3  | 0,638 | 0,125 | 0,055 |
| SSE   | 284,266 | 56 | 5,076 |       |       |
| SSTot | 286,183 |    |       |       |       |

Skuteczność uczenia się nie zależy istotnie od pory dnia — wszystkie cztery średnie są zbliżone.

**(Punkt 7) Każda kombinacja dnia i pory dnia zawiera 3 obserwacje.**

Obliczamy średnią dla każdej takiej kombinacji:  $m_{ij} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K x_{ijk}$ , mamy do czynienia z tabelą  $5 \times 4$ .

$$\bar{m} = \frac{1}{IJ} \sum_{i,j} m_{ij} = \bar{x} \quad \bar{m}_{i\bullet} = \frac{1}{J} \sum_j m_{ij} \quad \bar{m}_{\bullet j} = \frac{1}{I} \sum_i m_{ij}$$

|      | Rano   | Południe | Wieczór | Noc    |
|------|--------|----------|---------|--------|
| Pn.  | 8,666  | 9,000    | 9,666   | 8,666  |
| Wt.  | 11,333 | 11,666   | 9,333   | 10,666 |
| Śr.  | 8,666  | 8,666    | 10,333  | 10,666 |
| Czw. | 6,333  | 6,000    | 7,333   | 8,333  |
| Pt.  | 10,666 | 9,333    | 8,333   | 8,666  |

$$SSA = J \sum_{i=1}^I (\bar{m}_{i\bullet} - \bar{m})^2 \quad SSB = I \sum_{j=1}^J (\bar{m}_{\bullet j} - \bar{m})^2 \quad SSTot = \sum_{i,j} (m_{ij} - \bar{m})^2$$

$$SSE = SSTot - SSA - SSB$$

| SS          |        | df | MSE   | F     | dyst  |
|-------------|--------|----|-------|-------|-------|
| SSA (dzień) | 29,588 | 4  | 7,397 | 6,742 | 0,995 |
| SSB (pora)  | 0,638  | 3  | 0,212 | 0,194 | 0,101 |
| SSE         | 13,166 | 12 | 1,097 |       |       |
| SSTot       | 43,394 |    |       |       |       |

Dla czynnika A dzień istotnie wpływa na skuteczność, dla czynnika B pora dnia nie wpływa istotnie — wnioski zgodne z punktami 5 i 6.

**(Punkt 8) Czy istnieje jakaś interakcja między dniem tygodnia a porą dnia?**

$$SSTot = SSA + SSB + SSAB + SSE$$

$$SSAB = K \sum_{i,j} (\bar{x}_{ij\bullet} - \bar{x}_{i\bullet\bullet} - \bar{x}_{\bullet j\bullet} + \bar{x})^2$$

| SS    |         | df | MSE    | F     | dyst  |
|-------|---------|----|--------|-------|-------|
| SSA   | 88,766  | 4  | 22,191 | 5,690 | 0,999 |
| SSB   | 1,916   | 3  | 0,638  | 0,163 | 0,079 |
| SSAB  | 39,500  | 12 | 3,291  | 0,844 | 0,393 |
| SSE   | 156,000 | 40 | 3,9    |       |       |
| SSTot | 286,183 |    |        |       |       |

Brak istotnej interakcji między dniem a porą dnia — to, jak pora dnia wpływa na skuteczność, nie zależy od konkretnego dnia tygodnia.